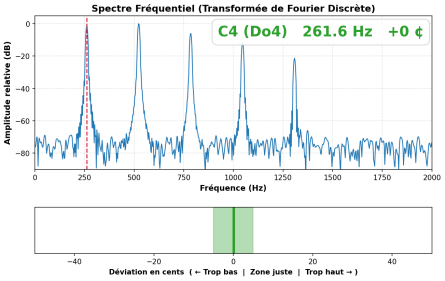
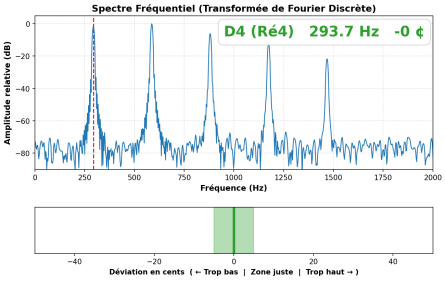
Accordeur chromatique temps réel - Captures et spectre

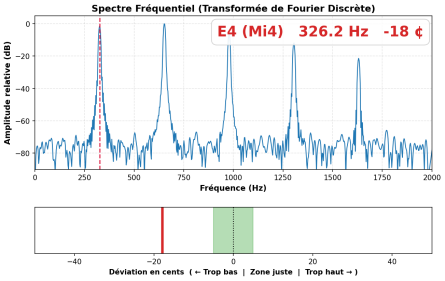
Captures d'écran



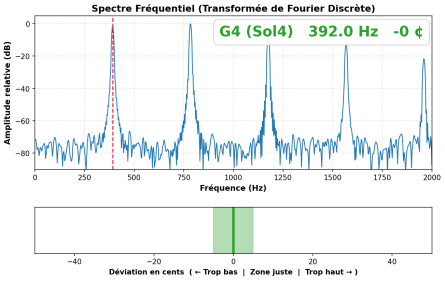
C4 - 261,6 Hz - 0 cent



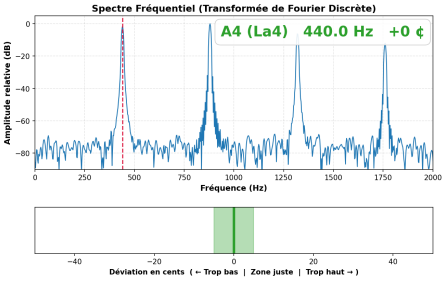
D4 - 293,7 Hz - 0 cent



E4 - 326,2 Hz - -18 cents



G4 - 392,0 Hz - 0 cent

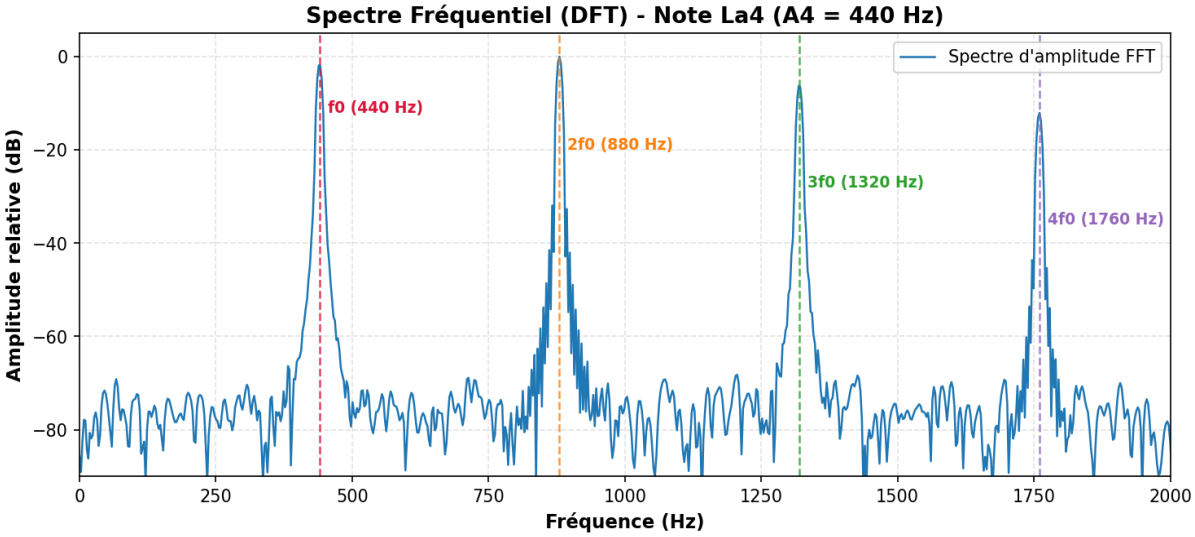


A4 - 440,0 Hz - 0 cent

Résultats

Note	Fréquence	Écart
C4	261,6 Hz	0 cent
D4	293,7 Hz	0 cent
E4	326,2 Hz	-18 cents
G4	392,0 Hz	0 cent
A4	440,0 Hz	0 cent

Diagramme du spectre fréquentiel (note A4)



Les pics sont les fréquences présentes : f0 = fondamentale (440 Hz), puis les harmoniques 2f0 (880 Hz), 3f0 (1320 Hz) et 4f0 (1760 Hz).

Extraction de la fréquence fondamentale

1. On prend 8192 échantillons du son et on applique une fenêtre de Hann. **2.** La DFT (calculée avec la FFT) donne le spectre : chaque pic est une fréquence présente. **3.** Le pic le plus haut n'est pas toujours la fondamentale (ici, c'est le 2e, à 880 Hz). On utilise donc le *Harmonic Product Spectrum* : on multiplie le spectre par lui-même réduit 2, 3 et 4 fois, ce qui fait ressortir la vraie fondamentale. **4.** Une parabole ajustée autour du pic donne la fréquence précise. **5.** La note vient de n = 69 + 12 x log2(f0/440), et l'écart en cents mesure la justesse (moins de 5 cents = note juste, zone verte).

Remarque : le micro de mon PC étant en panne, ces captures ont été faites avec le fichier audio melodie.wav (même traitement qu'avec le micro).